
Table of Contents

.....	1
APELLIDO, NOMBRE: LEGAJO	1
Garcia Sad, Tomas Agustin: 14077	1
PARCIAL I: CONTROL Y SISTEMAS	1
Contexto	1
Objetivo	1
Criterio de evaluaión	1
Tareas a desarrollar	2
1. Análisis Previo de los Datos	2
2. Pre-Proceso	4
3. Generar serie final y gráficos	7
3. Generar serie final y gráficos	7
4. Validación de la respuesta	7
5. Tasa de Cambio (Derivada) y Punto Fijo	9
Cálculo de la velocidad	10

```
clc, clear, close all;
```

APELLIDO, NOMBRE: LEGAJO

Garcia Sad, Tomas Agustin: 14077

PARCIAL I: CONTROL Y SISTEMAS

Contexto

Estás analizando la cantidad de turnos atendidos en un consultorio médico. El sistema registra diariamente el número de pacientes atendidos, generando una serie temporal discreta $x[k]$, donde cada muestra representa un día.

Objetivo

El equipo de gestión solicita elaborar un reporte resumido con un **valor representativo cada 10 días**, con el objetivo de facilitar el monitoreo operativo y la planificación de recursos a largo plazo, eliminando las fluctuaciones diarias irrelevantes para la tendencia general anual.

Criterio de evaluaión

“No se evaluará únicamente el resultado numérico, sino la calidad del razonamiento técnico y la justificación de las decisiones de diseño.”

"Cuide la presentación, escala, colores, títulos y leyendas de sus gráficos para hacerlos lo más legible posible para la evaluación."

Tareas a desarrollar

Diseñar e implementar en MATLAB un script que permita reducir la serie temporal original. La salida debe ser una nueva serie reducida que entregue un valor representativo cada 10 días.

1. Análisis Previo de los Datos

Seleccione y aplique comandos de MATLAB para estudiar la señal original y extraer la información relevante.

```
% 1. Extracción y Análisis Previo de los Datos
% Carga de la serie temporal discreta
datos = load('datos_turnos.txt');
N = length(datos);

% Vector de tiempo discreto k (días)
k = 0:(N-1);
t = 0:(N-1); % Vector de tiempo en días
% Gráfico en el dominio del tiempo
figure;
plot(k, datos, 'Color', [0.7 0.7 0.7]); % Se utiliza plot en lugar de stem
por la densidad de los datos
title('Serie temporal original: Turnos diarios');
xlabel('Días (k)');
ylabel('Cantidad de turnos x[k]');
grid on;

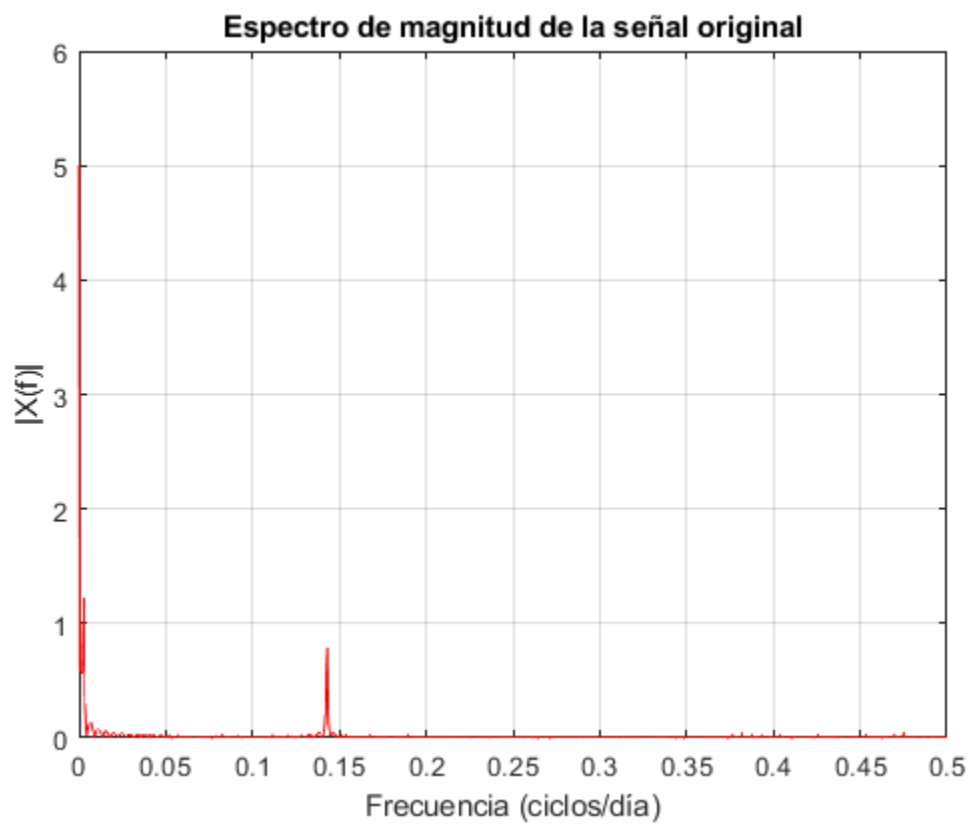
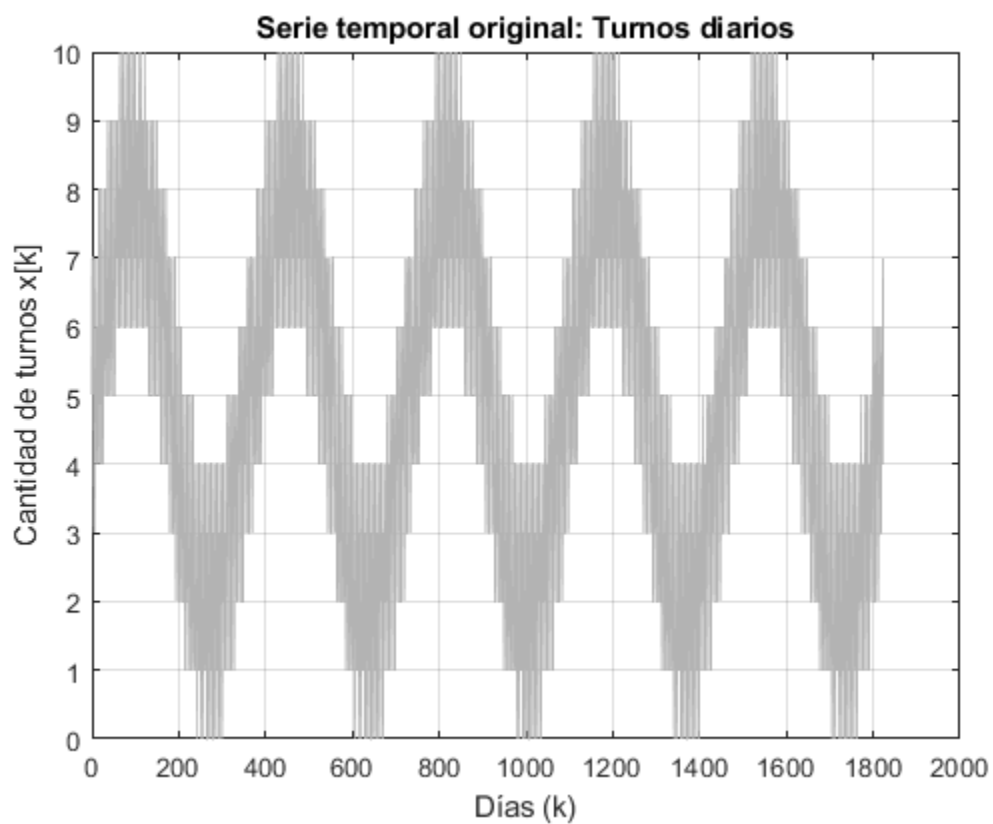
% Gráfico en el dominio de la frecuencia (Espectro)
% Frecuencia de muestreo fs = 1 (1 muestra por día)
Fs = 1;

[f, dft_mag, dft_phase, dft, NFFT] = my_dft(datos, Fs);

figure;
plot(f, dft_mag, 'r');
title('Espectro de magnitud de la señal original');
xlabel('Frecuencia (ciclos/día)');
ylabel('|X(f)|');
xlim([0 Fs/2]);
grid on;
%-----

% *1.1 Justifique brevemente la elección de dichas herramientas*

%Se extraen los datos del archivo: datos_turnos, y se coloca cada valor
numérico en un vector.
% Se plotea dicho vector para ver la variación de la información a lo largo
% del tiempo, y se utiliza la función my_dft para extraer los valores que
% permitan graficar la información en el dominio de la frecuencia.
```



1.2 Explique los resultados obtenidos del análisis

%Se pueden observar frecuencias de gran amplitud en valores de 0.0029c/d y
%en valores de 0.14 c/d.

1.3 Mencione qué información le resulta relevante y útil para la solución.

%Es importante mencionar que debido a que se realizará un diezmado de 10
%muestras, quedará una frecuencia de muestreo de 0.1c/d. Por el teorema de
%muestreo esto significa que existirá aliasing si no se filtran los valores
%de 0.05 c/d o mas. Como existe un pico en 0.14c/d, este debe ser eliminado

2. Pre-Proceso

Proceda a realizar el tratamiento de la señal

```
%Primero procesamos la señal con filtro antialiasing
%Colocamos el primer cero en la frecuencia que queremos eliminar(0.14), por
%lo que este se encontrará en  $f1^0 = fs/N$ ,  $N=fs/f1^0 = 1/0.143066 = 7$ 
%De esta manera, queda que se debe aplicar un filtro de media movil con N=7

N=7; % Tamaño de la ventana del filtro Media Móvil

M = 10; % Factor de decimación (1 valor cada 10 días)

b = (1/N) * ones(1, N); % Coeficientes del numerador (filtro FIR)
a = 1;

% Aplicación del filtro a la serie temporal original
datos_filtrados = filter(b, a, datos);
% Verificación en el dominio de la frecuencia
[f_filt, dft_mag_filt, ~, ~, ~] = my_dft(datos_filtrados, Fs);

% 1. Decimación de la señal filtrada usando tu estructura
fs_new =Fs/M;
x_reducida = datos_filtrados(1:round(Fs/fs_new):end);
k_reducido = k(1:round(Fs/fs_new):end);
[f_filt_red, dft_mag_filt_red, ~, ~, ~] = my_dft(x_reducida, Fs/M);

figure;
plot(k, datos, 'Color', [0.7 0.7 0.7], 'DisplayName', 'Original (Con
ruido)');
hold on;
plot(k, datos_filtrados, 'b', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Filtrada
(FIR N=7)');
plot(k_reducido, x_reducida, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Reducida
(M=10)');
hold off;
legend('show');

figure;
plot(f_filt, dft_mag_filt, 'b', 'DisplayName','Señal filtrada' );
hold on;
```

```

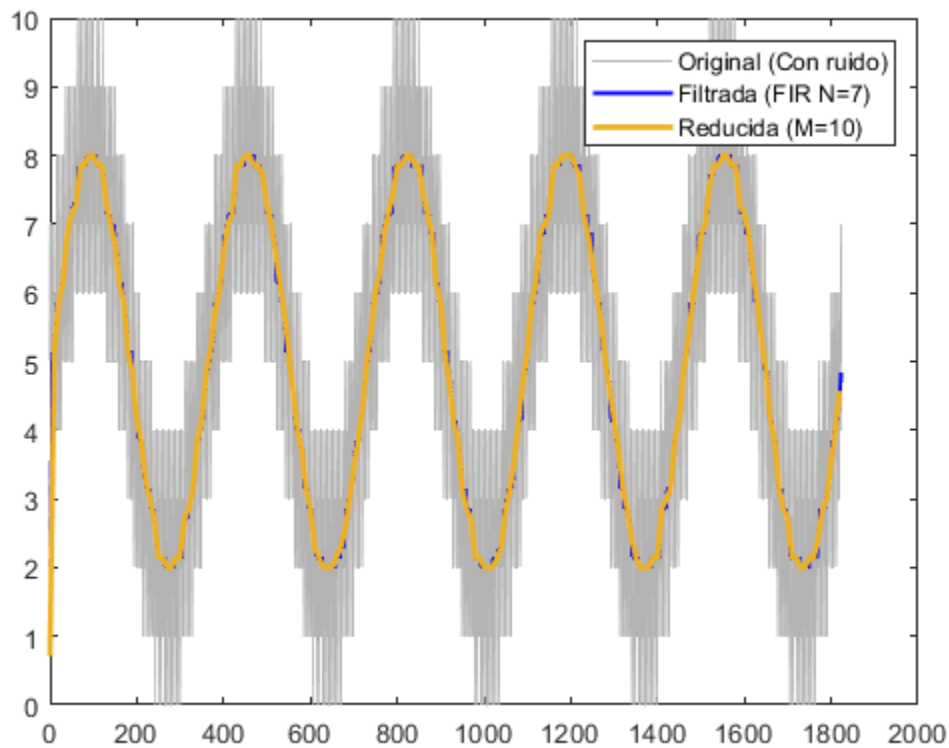
plot(f_filt_red, dft_mag_filt_red, 'r', 'DisplayName','Señal reducida' );
title('Espectro de magnitud de la señal filtrada (Media Móvil N=7)');
xlabel('Frecuencia (ciclos/día)');
ylabel('|X_{filt}(f)|');
xlim([0 Fs/2]);
hold off;
grid on;

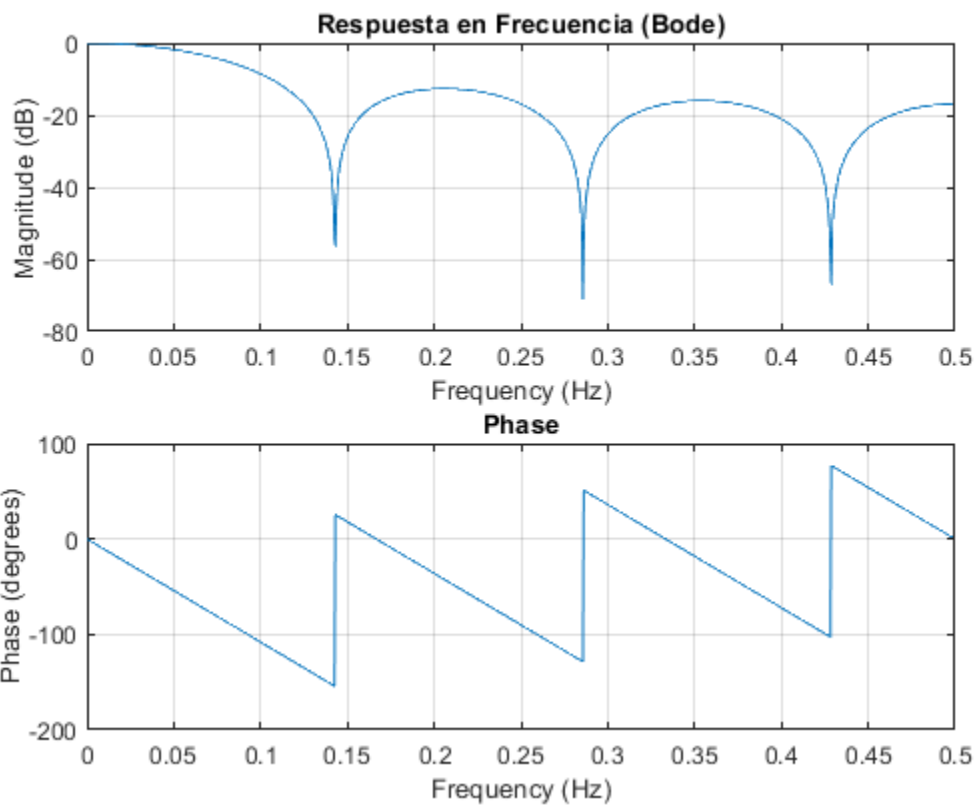
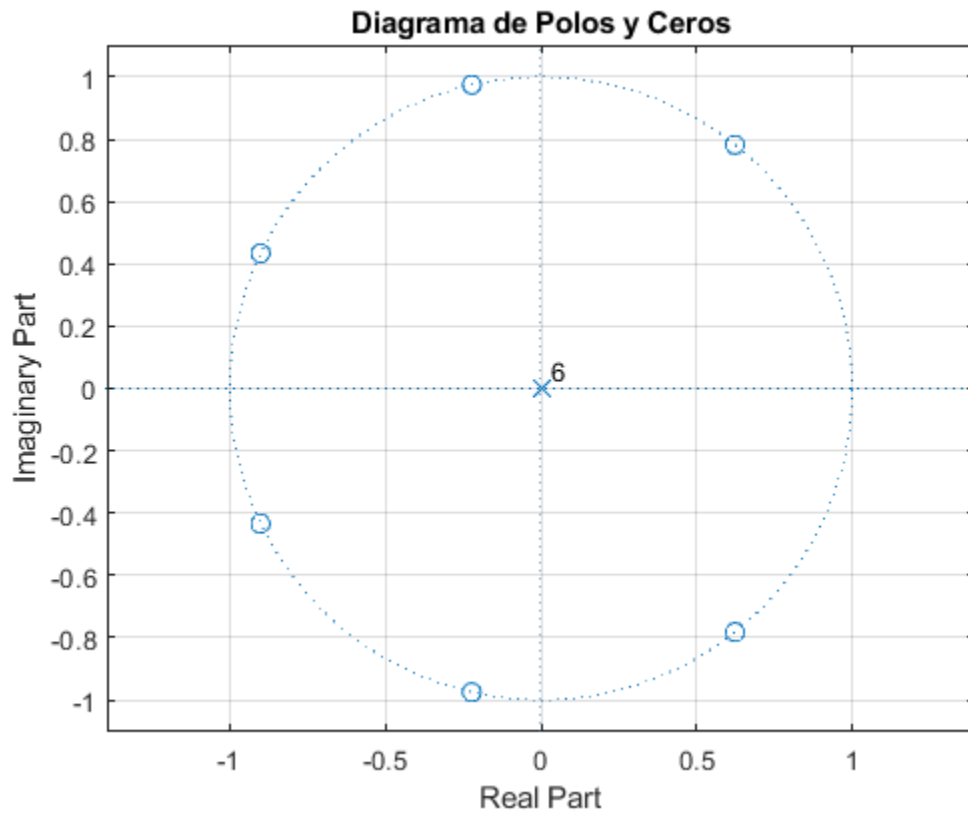
% Diagrama de Polos y Ceros
zplane(b, a);
title('Diagrama de Polos y Ceros');
grid on;

figure;
% Diagrama de Bode (Magnitud y Fase)

freqz(b, a, 1024, Fs);
title('Respuesta en Frecuencia (Bode)');
%-----

```





2.1 Comente brevemente sobre el método elegido para el pre-procesamiento.

```
%Se ha seleccionado como preprocesamiento un filtro pasa bajo de media
%movil con el objetivo de cortar la frecuencia de 0.14 c/d (cada 7 días), y
%se ha seleccionado para dicho filtro un tamaño de ventana de 7 unidades,
%para colocar el cero del seno cardinal en la frecuencia a eliminar
```

2.2 ¿Por qué dicha técnica es necesaria y adecuada para este problema específico? (considerando el contenido frecuencial).

```
%Esto es necesario porque de no hacerse, al momento de realizar la
%decimación se producirá aliasing en los datos, comprometiendo la
%información
```

2.3 Mencione los criterios utilizados para definir los parámetros del sistema de procesamiento.

3. Generar serie final y gráficos

A partir del procesamiento anterior, generar la serie final y grafíquela en el tiempo y la frecuencia. Asegurarse de que la alineación temporal sea correcta respecto a la señal original.

3. Generar serie final y gráficos

A partir del procesamiento anterior, generar la serie final y grafíquela en el tiempo y la frecuencia. Asegurarse de que la alineación temporal sea correcta respecto a la señal original.

4. Validación de la respuesta

Comparar su solución con al menos una alternativa que considere incorrecta o subóptima para validar por contraste la suya.

```
%Comparemos con la respuesta en caso de utilizar un filtro con ventana N2=10
(Respuesta mas obvia)
```

```
N2=10; % Tamaño de la ventana del filtro Media Móvil
```

```
M = 10; % Factor de decimación (1 valor cada 10 días)
```

```
b2 = (1/N2) * ones(1, N2); % Coeficientes del numerador (filtro FIR)
a2 = 1;
```

```
% Aplicación del filtro a la serie temporal original
datos_filtrados2 = filter(b2, a2, datos);
x_reducida2 = datos_filtrados2(1:round(Fs/fs_new):end);
k_reducido2 = k(1:round(Fs/fs_new):end);
[f_filt_red2, dft_mag_filt_red2, ~, ~, ~] = my_dft(x_reducida2, Fs/M);
```

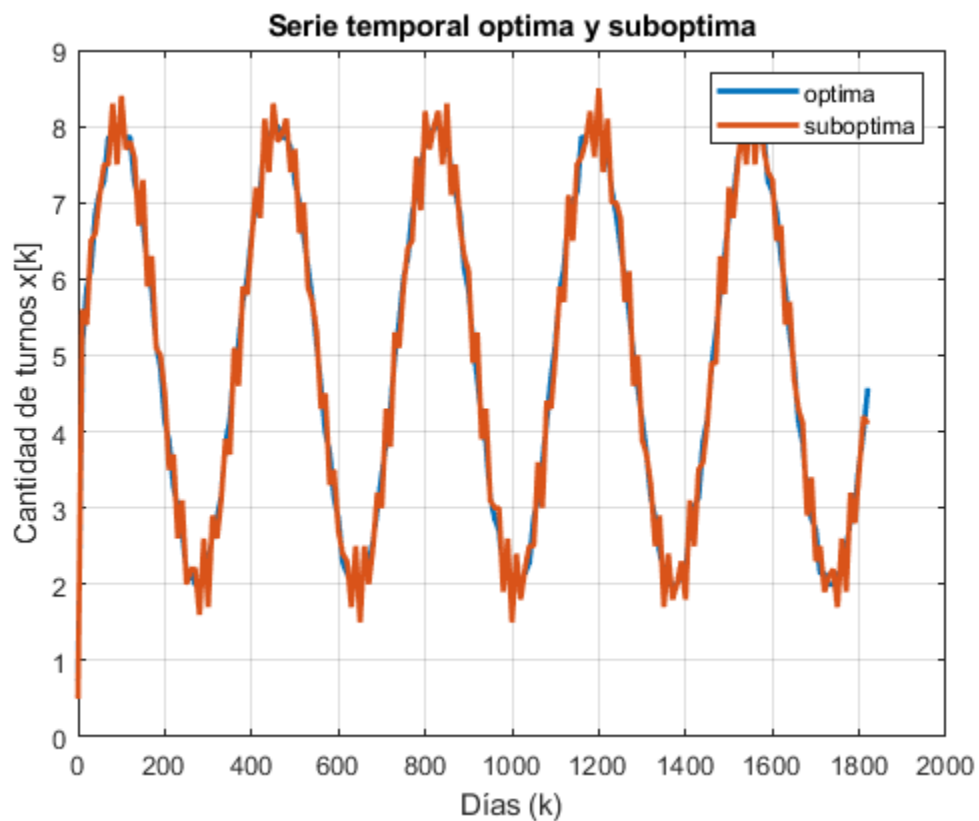
```
figure;
plot(k_reducido, x_reducida, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'optimal
signal');
hold on;
plot(k_reducido, x_reducida2, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'suboptimal
signal');
```

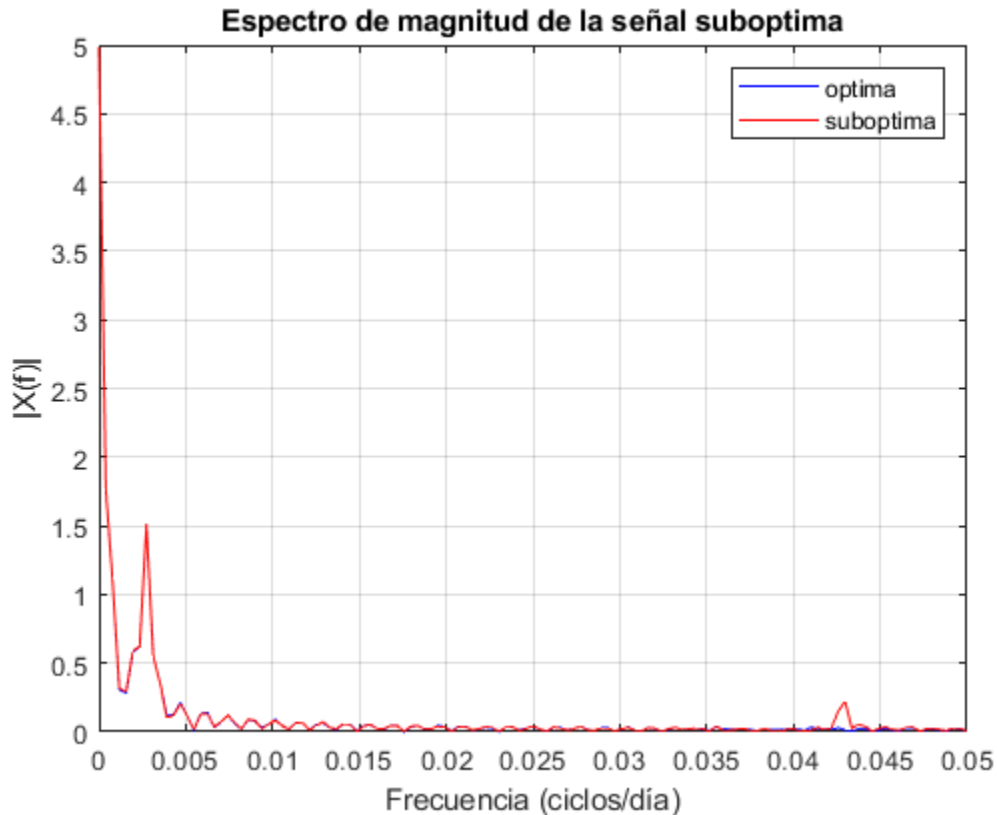
```

hold off;
title('Serie temporal optima y suboptima');
xlabel('Días (k)');
ylabel('Cantidad de turnos x[k]');
legend('optima', 'suboptima')
grid on;

figure;
plot(f_filt_red, dft_mag_filt_red, 'b');
hold on;
plot(f_filt_red2, dft_mag_filt_red2, 'r');
hold off;
title('Espectro de magnitud de la señal suboptima');
xlabel('Frecuencia (ciclos/día)');
ylabel('|X(f)|');
legend('optima', 'suboptima')
xlim([0 fs_new/2]);
grid on;

```





4.1 Qué efectos negativos produce la alternativa subóptima (en el dominio del tiempo y/o frecuencia).

%Queda ruido en la señal, hay aliasing, se pierde calidad de información

4.2 Por qué su solución propuesta mitiga estos efectos.

%Se coloca el cero del filtro justo en la frecuencia a mitigar. Mejora la
%respuesta

5. Tasa de Cambio (Derivada) y Punto Fijo

Se nos comunica que conocer solo la cantidad total de pacientes ya no es suficiente para organizar el consultorio. Ahora necesitamos saber qué tan rápido sube o baja esa cantidad. Esta "velocidad de cambio" de la demanda se calcula directamente usando la derivada matemática.

Como ingeniero proponés usar **representación en punto fijo** para optimizar el sistema: buscamos aumentar la velocidad de cálculo y minimizar el uso de memoria.

1. Construya la velocidad de cambio de **su señal resultado del ejercicio anterior** en (turno/día).
2. Analice cómo se distribuyen los valores de su señal (usando un histograma o gráfico).
3. A partir de esa observación, determine un formato en punto fijo conveniente que ajuste para dicho rango
4. Indique de su respuesta: N tamaño de la palabra binaria (8,16 o 32 bits) y los m bits para la parte entera, n bits para la parte fraccionaria usando la notación Qm.n (con 1 bit de signo), rango, resolución y ruido cuantización

%%Completar con los resultados obtenidos:

- Palabra binaria:
- Representación:
- Rango:
- Resolución:
- Ruido de cuantización:
- **Palabra binaria:** 8 bits
- **Representación:** Q0.7
- **Rango:** [-1, 0.9921875]
- **Resolución:** 0.015625
- **Ruido de cuantización:** ± 0.0078125

```
%-----
```

```
%-----
```

Cálculo de la velocidad

```
%-----
% La distancia temporal entre muestras de la serie reducida es dt = 10 días.
dt = 10;
velocidad = diff(x_reducida) / dt; % Unidades: [turnos / día]
t_reducido = downsample(t, M);
% Ajustamos el vector de tiempo (al derivar, el vector se achica en 1
muestra)
t_velocidad = t_reducido(2:end);

figure('Name', 'Sección 5: Velocidad de Cambio', 'Color', 'w');
plot(t_velocidad, velocidad, '-o', 'Color', '#D95319', 'LineWidth', 1.5,
'MarkerFaceColor', '#D95319');
title('Velocidad de cambio de la demanda de turnos');
xlabel('Tiempo [días]');
ylabel('Velocidad [turnos/día]');
grid on;

% 2. Histograma para analizar la distribución
figure;
histogram(velocidad, 30, 'FaceColor', '#7E2F8E');
title('Distribución de la Velocidad de Cambio (Turnos/Día)');
xlabel('Velocidad (Turnos/Día)');
ylabel('Frecuencia');
grid on;

%-----
% Verificación de Punto Fijo
%-----
fprintf('\n--- ANÁLISIS DE PUNTO FIJO ---\n');
```

```

senal = velocidad; % Asignamos la derivada a tu variable de análisis

% Definición del formato (Buscamos minimizar memoria: N=8 bits -> 1 signo,
m=0, n=7)
m = 0; % Parte Entera
n = 7; % Parte Fraccionaria

% Datos físicos de la señal
sig_max = max(senal);
sig_min = min(senal);

% Cálculo del paso mínimo real de la señal (tu lógica)
diferencias = abs(diff(senal));
diferencias_reales = diferencias(diferencias > 0);
salto_minimo = min(diferencias_reales);
disp("salto_minimo")
disp(salto_minimo);

% Datos del punto fijo elegido
limite_inf = -2^m;           % Limite inferior
limite_sup = 2^m - 2^-n;     % Limite Superior
res = 2^-n;                 % Resolución (LSB o Quantum)

% Impresión de reporte
fprintf('Formato elegido: Q%d.%d (Palabra N = %d bits)\n', m, n, m+n+1);
fprintf('Señal real -> Max: %.4f, Min: %.4f, Salto Mínimo: %.4f\n', sig_max,
sig_min, salto_minimo);
fprintf('Q%d.%d -> Rango: [%.4f, %.4f], Resolución: %.4f\n\n', m, n,
limite_inf, limite_sup, res);

% Verificación automática
disp('Resultados de validación:');
if salto_minimo - res > 0
    disp(" > Resolución: SUFICIENTE (El bit menos significativo es menor al
menor cambio físico)");
else
    disp(" > Resolución: NO suficiente");
end

if limite_sup >= sig_max
    disp(" > Límite superior: SUFICIENTE (No hay overflow positivo)");
else
    disp(" > Límite superior: NO suficiente (Peligro de Overflow)");
end

if limite_inf <= sig_min
    disp(" > Límite inferior: SUFICIENTE (No hay overflow negativo)");
else
    disp(" > Límite inferior: NO suficiente (Peligro de Overflow)");
end

```

```

function [f, dft_mag, dft_phase, dft, NFFT] = my_dft(data, Fs)
% my_dft: devuelve la transformada discreta de Fourier de una serie de
tiempo.
%
% Si la unidad de data es U, la unidad de la TDF entregada es U/Hz.
%
% INPUT
%   data: NxD serie de tiempo.
%   Fs: 1x1 frecuencia de muestreo de data.
%
% OUTPUT
%   f      : Nx1 vector frecuencia, en Hz.
%   dft_mag : NxD magnitud de la transformada discreta de Fourier.
%   dft_phase : NxD fase de la transformada discreta de Fourier.
%   dft     : NxD transformada de Fourier discreta, valores complejos.
%   NFFT    : 1x1 cantidad de elementos usados en la FFT.
%
% Version: 003
% Date:    2019/05/08
% Author:  Rodrigo Gonzalez <rodrazalez@frm.utn.edu.ar>

[n, m] = size(data);

if (m > n)                                % Si data es un vector fila...

    data = data';                          % Trasponer data
    n = m;
end

L = n;                                    % Tamaño de la serie de tiempo

NFFT = 2^nextpow2(L);                     % Potencia de 2 siguiente al tamaño del
vector
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);          % Vector frecuencia

dft = fft(data, NFFT) / L;                % Transformada rapida de Fourier

dft = dft(1:NFFT/2+1, :);                 % Se toman solo las frecuencias positivas

dft_mag = abs(dft);                       % Magnitud
dft_phase = angle(dft);                   % Fase

% dft_r = real(dft); % Parte real de la transformada discreta de Fourier
% dft_i = imag(dft); % Parte imaginaria de la transformada discreta de
Fourier

end

--- ANÁLISIS DE PUNTO FIJO ---
salto_minimo

```

2.2204e-17

Formato elegido: Q0.7 (Palabra N = 8 bits)

Señal real -> Max: 0.4429, Min: -0.0714, Salto Mínimo: 0.0000

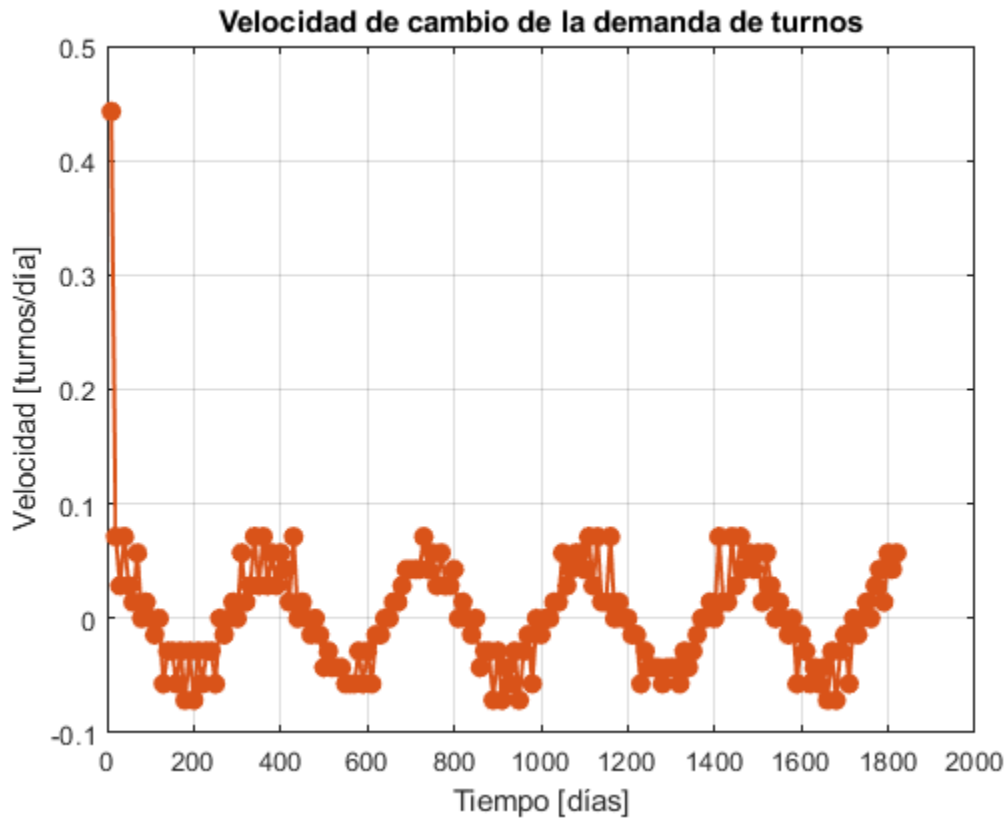
Q0.7 -> Rango: [-1.0000, 0.9922], Resolución: 0.0078

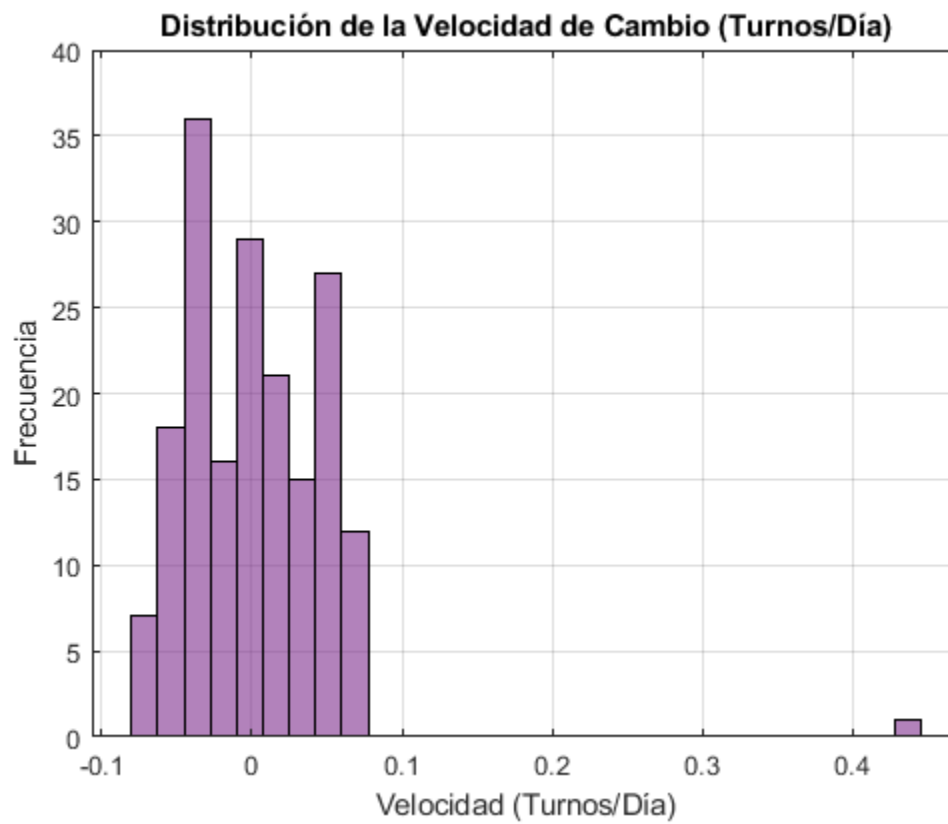
Resultados de validación:

> Resolución: NO suficiente

> Límite superior: SUFICIENTE (No hay overflow positivo)

> Límite inferior: SUFICIENTE (No hay overflow negativo)





Published with MATLAB® R2023b